

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Informe técnico comparativo · Base de datos · Semana 1

1 ¿QUÉ ES UNA ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS?

Es la forma en que se organizan el **almacenamiento**, el **procesamiento** y el **acceso** a los datos dentro de un sistema. Define dónde vive la información, quién la gestiona y cómo llegan las aplicaciones hasta ella.

Elegir bien la arquitectura afecta directamente el rendimiento, la seguridad, el costo y la capacidad de crecimiento de un sistema.

La arquitectura influye en

- Velocidad de respuesta a las consultas
- Tolerancia a fallos y disponibilidad
- Facilidad de mantenimiento
- Capacidad de escalar a más usuarios

2 LAS TRES ARQUITECTURAS

CENTRALIZADA

Todo en un solo lugar

Datos y procesamiento residen en un único servidor. Todos los usuarios se conectan a ese mismo punto.

- + Fácil de administrar y respaldar
- + Control y seguridad centralizados

- Punto único de falla
- Escala mal con más usuarios

Ejemplos: MS Access, SQLite en apps pequeñas

CLIENTE-SERVIDOR

Peticiones y respuestas

Los clientes envían solicitudes y un servidor central procesa los datos y responde.

- + Separa lógica de presentación y datos
- + Varios clientes, un solo origen de datos

- El servidor puede saturarse
- Depende de la red para funcionar

Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, SQL Server

DISTRIBUIDA

Datos en varios nodos

La información se reparte entre varios servidores, en la misma o distintas ubicaciones, y se sincroniza entre sí.

- + Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
- + Escala horizontalmente muy bien

- Sincronización más compleja
- Mayor costo de infraestructura

Ejemplos: Cassandra, MongoDB (sharding), CockroachDB

■ **Idea clave:** Ninguna arquitectura es “mejor” en absoluto: la elección depende del volumen de datos, el número de usuarios simultáneos y qué tan crítica es la disponibilidad del sistema.

3 COMPARACIÓN RÁPIDA

Criterio	Centralizada	Cliente-servidor	Distribuida
Ubicación de datos	Un solo servidor	Servidor central, múltiples clientes	Varios nodos interconectados
Escalabilidad	Baja	Media	Alta
Tolerancia a fallos	Baja	Media	Alta
Complejidad de gestión	Baja	Media	Alta
Costo de infraestructura	Bajo	Medio	Alto

4 RECOMENDACIÓN PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Arquitectura cliente-servidor

Para un sistema de gestión académica (matrículas, notas, horarios), la arquitectura **cliente-servidor** ofrece el mejor equilibrio: centraliza la información institucional en un servidor confiable, permite que estudiantes, docentes y administrativos accedan desde distintos dispositivos, y su costo y complejidad son manejables para la escala de una institución educativa. Si en el futuro crece a múltiples sedes o millones de registros, puede evolucionar hacia un esquema distribuido.

✓ RESUMEN PARA RECORDAR

CENTRALIZADA Un servidor Simple · bajo costo · punto único de falla	CLIENTE-SERVIDOR Clientes ■ servidor Equilibrio · uso académico recomendado	DISTRIBUIDA Varios nodos Alta disponibilidad · mayor complejidad
--	--	---